

Домашнее задание №1
(теория вероятностей)
Задачи из Ф.П. Рябукина.
Компьютер в группе 24
УДЗ 18-1

№1.24

распределение

$$P_5 = \frac{5!}{2!} - \frac{120}{2} = 60$$

а - количество раз

Ответ: 60

$$n=5 \quad A_5^2 = \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{120}{3!} = \frac{120}{6} = 20$$

$$K=2 \quad p = \frac{1}{20} = 0,05$$

Ответ: 0,05

№3.24

1 завод - 50%

а) все 3 детали с завода №1

2 завод - 20%

$$P_3(3) = C_3^3 \cdot (0,5)^3 \cdot (0,5)^0 = 0,125$$

3 завод - 30%

б) 2 детали с завода №1

бери 3 детали

$$P_3(2) = C_3^2 \cdot (0,5)^2 \cdot 0,5 = \frac{3!}{1! \cdot 2!} \cdot 0,125 = 3 \cdot 0,125 = 0,375$$

в) все 3 детали с разных заводов:

$$p = 0,5 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = 0,03$$

Ответ: а) 0,125; б) 0,375; в) 0,03

№4.24

6 часов 1-го типа - 80%; 10 часов 2-го типа - 90%

а) какова вероятность того, что выдержит гарантийный срок

$$p = \frac{6}{16} \cdot 0,8 + \frac{10}{16} \cdot 0,9 = 0,3 + 0,5625 = 0,8625$$

б) надежность, выдерживающая гарантийный срок, 1-го типа

$$p = \left(\frac{6}{16} \cdot 0,8 \right) : 0,8625 = \frac{0,3}{0,8625} \approx 0,34782$$

Ответ: а) 0,8625; б) 0,34782

№ 5.24

z испытаний; показание - 0,8

а) только 2 испытания

$$P_z(2) = C_z^2 \cdot (0,8)^2 \cdot (0,2)^5 = \frac{z!}{5! \cdot 2!} \cdot 0,64 \cdot 0,00032 = \frac{5! \cdot 6 \cdot 7}{5! \cdot 2} \cdot 0,0002048 = 0,0043$$

б) хотя бы 1 показание:

$$p = 1 - C_z^0 (0,8)^0 \cdot (0,2)^7 = 0,9999872$$

в) не менее чем 3 показания:

$$p = 1 - (C_z^0 (0,8)^0 \cdot (0,2)^7 + C_z^1 (0,8)^1 \cdot (0,2)^6 + C_z^2 (0,8)^2 \cdot (0,2)^5) = 1 - (0,0000128 + 0,0000512 + \frac{z!}{5! \cdot 2!} \cdot 0,0002048) = 1 - (0,000064 + \frac{5! \cdot 6 \cdot 7}{5! \cdot 2} \cdot 0,0002048) = 1 - 0,0043648 = 0,9956352$$

Ответ: а) 0,0043; б) 0,9999872; в) 0,9956352

№ 6.24

400 изделий

высшее качество - 0,5

Найти вероятность, что высшее качество от 194 до 208

Решение:

$$P_{400}(194 \leq m \leq 208) = \Phi(x_1) - \Phi(x_2) = \Phi\left(\frac{194 - 400 \cdot 0,5}{\sqrt{400 \cdot 0,5 \cdot 0,5}}\right) - \Phi\left(\frac{208 - 400 \cdot 0,5}{\sqrt{400 \cdot 0,5 \cdot 0,5}}\right) = \Phi\left(\frac{208 - 400 \cdot 0,5}{\sqrt{400 \cdot 0,5 \cdot 0,5}}\right) - \Phi\left(\frac{194 - 400 \cdot 0,5}{\sqrt{400 \cdot 0,5 \cdot 0,5}}\right) = \Phi\left(\frac{8}{200}\right) - \Phi\left(-\frac{6}{200}\right) = \Phi(0,08) + \Phi(0,06) = 0,2881 + 0,2258 = 0,5139$$

Ответ: 0,5139

UQ3 18-2

N1.24

X	0	1	2	3
P	0,024	0,188	0,452	0,336

$$p_0 = 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,4 = 0,024$$

$$p_1 = 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,6 = 0,188$$

$$p_2 = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,6 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,452$$

$$p_3 = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,336$$

$$M(X) = 0 \cdot 0,024 + 1 \cdot 0,188 + 2 \cdot 0,452 + 3 \cdot 0,336 = 2,1$$

$$D(X) = 0 \cdot 0,024 + 1^2 \cdot 0,188 + 4 \cdot 0,452 + 9 \cdot 0,336 - (2,1)^2 = 5,02 - 4,41 = 0,61$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{0,61} \approx 0,781$$

1. Если $x \leq 0$, то $F(x) = P\{X \leq 0\} = 0$

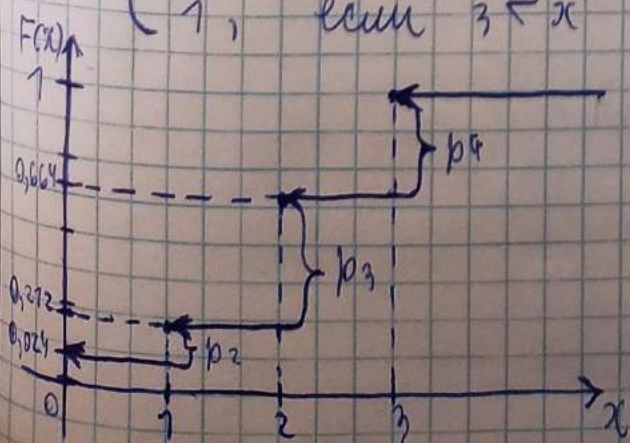
2. Если $0 < x \leq 1$, то $F(x) = P\{X=0\} = 0,024$

3. Если $1 < x \leq 2$, то $F(x) = P\{X=0\} + P\{X=1\} = 0,024 + 0,188 = 0,212$

4. Если $2 < x \leq 3$, то $F(x) = P\{X=0\} + P\{X=1\} + P\{X=2\} = 0,024 + 0,188 + 0,452 = 0,664$

5. Если $3 < x$, то $F(x) = P\{X=0\} + P\{X=1\} + P\{X=2\} + P\{X=3\} = 0,024 + 0,188 + 0,452 + 0,336 = 1$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 0 \\ 0,024, & \text{если } 0 < x \leq 1 \\ 0,212, & \text{если } 1 < x \leq 2 \\ 0,664, & \text{если } 2 < x \leq 3 \\ 1, & \text{если } 3 < x \end{cases}$$



№ 2.24

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \frac{1}{6}x, & \text{при } 0 \leq x \leq 6, \quad a=2, \quad b=5 \\ 1, & \text{при } x > 6 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \frac{1}{6}, & \text{при } 0 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{при } x > 6 \end{cases}$$

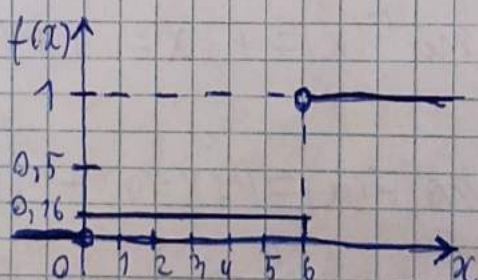
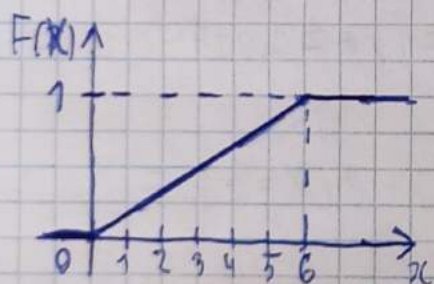
№ 2.24

$$M(X) = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \right] = \int_0^6 \frac{1}{6} x dx = \left(\frac{1}{12} x^2 \right) \Big|_0^6 = 3 - 0 = 3$$

$$D(X) = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (M(X))^2 \right] = \int_0^6 \frac{1}{6} x^2 dx - 9 = \left(\frac{1}{18} x^3 \right) \Big|_0^6 =$$

$$= 12 - 9 = 3$$

$$P\{2 \leq X \leq 5\} = F(5) - F(2) = \frac{1}{6} \cdot 5 - \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5$$



№ 3.24

Универсум (2; 10)

$$D(X) = ?; \sigma(X) = ?$$

$$D(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{8^2}{12} = \frac{64}{12} \approx 5,333$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} \approx 2,31$$

$$\text{Ответ: } D(X) = 5,33; \sigma(X) = 2,31$$

№ 24.

Среднее значение 16 км/ч

Вероятность того, что не будет превышать 80 км/ч

$$P\{X \geq 80\} \leq \frac{16}{80} = 0,2$$

$$\text{То есть } P\{X \leq 80\} \geq 1 - 0,2 = 0,8$$

Ответ: 0,8.

Задачи из Усматков В.П.
Задачи к главе 2.
№1.

2 случайные космич

$$A = \{ \text{на 1-й космич выпала „1“} \} = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = 0,278$$

$$\bar{A} = 1 - 0,278 = 0,722$$

$$B = \{ \text{выпала хотя бы одна „6“} \} = 1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = 0,306$$

$$A\bar{B} = 0,722 (1 - 0,306) = 0,507$$

№2.

n чисел; геометрическая

$$p = \frac{1}{n-1}$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{n-1}$$

№5

Вывисана последовательность из n случайных чисел

$$A = \{ \text{1-е число - четное} \} = \frac{1}{2}$$

$$B = \{ \text{среди n чисел ровно m делится на 3} \} =$$

$$= C_n^m \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^m \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-m} = \frac{n!}{(m-1)! \cdot m!} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^m \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-m}$$

$C = \{ \text{среди n чисел ровно m+2 делится на 3, и два из них} \}$
расположены на концах последовательности $\} =$

$$= C_{m+2}^2 \cdot C_n^m \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^m \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-m} = \frac{(m+2)!}{m! \cdot 2!} \cdot \frac{n!}{(m-1)! \cdot m!} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^m \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-m} =$$

$$= \frac{n! \cdot (m+2)!}{(m!)^2 \cdot 2 \cdot (m-1)!} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^m \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-m}$$

16.

$A = \{ \text{при однократном бросании четырех костей выпала хотя бы одна "1"} \}$ $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4$

$B = \{ \text{при 24 бросаниях двух костей выпали хотя бы один раз где "1"} \}$ $1 - \left(\left(\frac{5}{6}\right)^2\right)^{24} = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{48}$

~~$$\frac{B}{A} = \frac{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{48}}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4} = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{44} \approx 0,99967$$~~

$$\frac{B}{A} = \frac{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{48}}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4} = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{44} \approx 0,99967$$

Ответ: Событие B $0,99967$ раз менее вероятно, чем A.

18

90 исправных

10 бракованных

10 проданных изделий

а) ровно одно бракованное

$$p = \frac{10 \cdot C_{90}^9}{C_{100}^{10}} = \frac{10 \cdot \frac{90!}{81! \cdot 9!}}{\frac{100!}{90! \cdot 10!}} = \frac{10! \cdot 90! \cdot 90! \cdot 10!}{81! \cdot 9! \cdot 100!} =$$

$$= 10 \cdot \frac{81! \cdot 82 \cdot \dots \cdot 90 \cdot 9! \cdot 10 \cdot 90!}{81! \cdot 9! \cdot 100!} = 100 \cdot \frac{82 \cdot \dots \cdot 90 \cdot 90!}{90! \cdot 91 \cdot \dots \cdot 100} = \frac{82 \cdot \dots \cdot 90}{91 \cdot \dots \cdot 99} \approx$$

$$\approx 0,408$$

б) нет бракованных

$$p = \frac{C_{90}^{10}}{C_{100}^{10}} = \frac{\frac{90!}{80! \cdot 10!}}{\frac{100!}{90! \cdot 10!}} = \frac{90! \cdot 90! \cdot 10!}{80! \cdot 10! \cdot 100!} = \frac{80! \cdot 81 \cdot \dots \cdot 90 \cdot 90!}{80! \cdot 90! \cdot 91 \cdot \dots \cdot 100} =$$

$$= \frac{81 \cdot \dots \cdot 90}{91 \cdot \dots \cdot 100} \approx 0,33$$

Ответ: а) $0,408$; б) $0,33$

Задачи к главе 3

N1

Всего 36 комбинаций

Событие A - выпало где „3“

Событие B - сумма выпавших очков делится на три

Исходы для B:

$(1, 2); (2, 4); (3, 3); (3, 6); (4, 5); (6, 6); (5, 4); (6, 3); (4, 2); (2, 1)$ - всего

10 элементарных исходов

Исход для A: $(3, 3)$

$$p = \frac{1}{10} = 0,1$$

Ответ: 0,1

N2

10 игральных костей

Появится в крайний мере одна „7“

Вероятность того, что появится где „7“ или более

$$p = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36} \approx 0,306$$

Ответ: 0,306

N12..

$$k=1, 2$$

Отбраковка изделия удовлетворяющего стандарту с вероятностью p_k .

Фракционное прикипание с вероятностью d_k

1) Фракционное изделие будет принято.

$$p = d_1 \cdot d_2$$

2) Изделие, удовлетворяющее стандарту будет отбраковано.

$$p = p_1 \cdot p_2$$

№13

В 1 урне - 2 белых и 4 черных шара

В 2 урне - 3 белых и 1 черный шар

Из 1-ой урны переносимый во 2-ую два шара.

Найти вероятность, что шар вынутый из второй урны после переноса, окажется белым.

Решим задачу по теореме:

A_1 = "Переносим 2 белых"

A_2 = "Переносим 2 черных"

A_3 = "Переносим черный, белый"

A_4 = "Переносим белый, черный"

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(A_4) = \frac{1}{4}$$

$$P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + P(A_4) = 1$$

Событие B - "из 2-ой урны вынутый белый шар"

$$P\left(\frac{B}{A_1}\right) = \frac{6}{8}; \quad P\left(\frac{B}{A_2}\right) = \frac{4}{8}; \quad P\left(\frac{B}{A_3}\right) = \frac{5}{8}; \quad P\left(\frac{B}{A_4}\right) = \frac{5}{8}$$

$$P(A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{6}{8} + \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{8} + \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{8} + \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{8} = \frac{20}{32} = \frac{5}{8} = 0,625$$

По формуле Байеса

$$P\left(\frac{A_1}{B}\right) = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{6}{8}}{\frac{5}{8}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{8}{5} = \frac{3}{10} = 0,3$$

Ответ: 0,3

№14

Проверка изделия из задачи 13

Изделие удовлетворяет стандарту с вероятностью p .

1) Вероятность, что изделие не будет отбраковано.

$$A = p(1-p_1) \cdot (1-p_2) + (1-p) d_1 d_2$$

2) Вероятность того, что неответственное изделие удовлетворяет стандарту.

$$B = \frac{p}{A} = \frac{p}{p(1-p_1)(1-p_2) + (1-p)d_1 d_2} =$$

$$= \frac{1}{(1-p_1)(1-p_2)} + \frac{p}{d_1 d_2 (1-p)}$$

Задачи к главе 4

№1

2 урочка

Урочка - 2 белых и 4 черных шара

Вытаскивает, тот, кто первым вытаскивает белый шар

Какая вероятность вытаскивания участника на выбранном урочке

$$p = \frac{2}{6} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{15} = \frac{9}{15} \approx 0,6$$

Ответ: 0,6

№2

2 урочка

Урочка - 2 белых, 4 черных и 1 красный шар

Вытаскивает - белый шар; Юр Кичин - красный шар

A_1 = {вытаскивает урочка, начавший урочку}

A_2 = {вытаскивает второй участник}

B = {игра закончилась ничьей}

$$P(A_1) = \frac{2}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{7} + \frac{4}{35} + \frac{2}{105} = \frac{30+12+2}{105} = \frac{44}{105} \approx 0,419$$

$$P(A_2) = \frac{4}{7} \cdot \frac{2}{6} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{4}{21} + \frac{2}{35} \approx 0,298$$

$$P(B) = \frac{1}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{6} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{7} + \frac{2}{21} + \frac{2}{35} + \frac{1}{105} = \frac{15+10+9+1}{105} = \frac{35}{105} = \frac{1}{3} \approx 0,333$$

№4

10 независимых испытаний

Каждое испытание - подбрасывание 3-х костей

Какая вероятность того, что в 4 испытаниях появится 6 точностью по две "6"

$$p = 3 \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \right) = \frac{3 \cdot 5}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{5}{72}$$

$$q = 1 - p = 1 - \frac{5}{72} = \frac{67}{72}$$

$$P = C_{10}^4 \cdot p^4 \cdot q^6 = \frac{10!}{6! \cdot 4!} \cdot \left(\frac{5}{72} \right)^4 \cdot \left(\frac{67}{72} \right)^6 = \frac{6! \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}{6! \cdot 24} \cdot \frac{625}{26873856}$$

$$\frac{754708890625}{139314069504} \approx 0,0027$$

Ответ: 0,0027

№5

Вероятность искажения равна $\frac{1}{100}$

Искажений 5 знаков

а) Сообщение не будет искажено

$$p = (0,99)^5 \approx 0,95$$

б) Сообщение будет искажено

$$p = C_5^1 \cdot 0,1 \cdot (0,99)^4 = \frac{5!}{4! \cdot 1!} \cdot 0,1 \cdot (0,99)^4 = 0,5 \cdot (0,99)^4 \approx 0,48$$

в) Сообщение будет искажено 2 знака

$$p = C_5^2 \cdot (0,1)^2 \cdot (0,99)^3 + C_5^3 \cdot (0,1)^3 \cdot (0,99)^2 + C_5^4 \cdot (0,1)^4 \cdot (0,99)^1 + (0,1)^5 =$$

$$= \frac{5!}{3! \cdot 2!} \cdot (0,1)^2 \cdot (0,99)^3 + \frac{5!}{2! \cdot 3!} \cdot (0,1)^3 \cdot (0,99)^2 + \frac{5!}{4! \cdot 1!} \cdot (0,1)^4 \cdot (0,99) + (0,1)^5 =$$

$$= 10 \cdot (0,1)^2 \cdot (0,99)^3 + 10 \cdot (0,1)^3 \cdot (0,99)^2 + 5 \cdot (0,1)^4 \cdot (0,99) + (0,1)^5 \approx 0,107$$

№7

Формулы 6 шаровых костей

а) Вероятность выпадения точки 6 одной единицей

$$p = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6 \approx 0,665$$

б) Вероятность выпадения точки 6 одной единицей

$$p = C_6^1 \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^5 = \frac{6!}{5! \cdot 1!} \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^5 = \left(\frac{5}{6}\right)^5 \approx 0,402$$

в) Вероятность выпадения точки 6 двух единицами

$$p = C_6^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{6!}{4! \cdot 2!} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{4! \cdot 5 \cdot 6}{4! \cdot 2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx$$

$$\approx 0,201$$

Задачи к разделу 5.

№3

Случайная величина ξ

Положительное распределение с плотностью распределения

$$p_{\xi}(x) = d e^{-dx} \quad (x > 0)$$

Найти плотность распределения

величины:

$$F_{\xi}(x) = \int_0^x p_{\xi}(t) dt = 1 - e^{-dx}$$

а) $\eta_1 = \sqrt{\xi}$

$$F_{\eta_1}(x) = P(\sqrt{\xi} \leq x) = P(\xi \leq x^2) = F_{\xi}(x^2)$$

$$p_{\eta_1}(x) = 2x d e^{-dx^2}, \quad (0 < x)$$

б) $\eta_2 = \xi^2$

$$F_{\eta_2}(x) = P(\xi^2 \leq x) = P(\xi \leq \sqrt{x}) = F_{\xi}(\sqrt{x})$$

$$p_{\eta_2}(x) = \frac{d}{2\sqrt{x}} e^{-d\sqrt{x}}, \quad (0 < x)$$

в) $\eta_3 = \frac{1}{d} \ln \xi$

$$F_{\eta_3}(x) = P\left(\frac{1}{d} \ln \xi \leq x\right) = P(\xi \leq e^{dx}) = F_{\xi}(e^{dx})$$

$$p_{\eta_3}(x) = d^2 e^{d(x - e^{dx})}, \quad (-\infty < x < +\infty)$$

г) $\eta_4 = 1 - e^{-d\xi}$

$$F_{\eta_4}(x) = P(1 - e^{-d\xi} \leq x) = P(e^{-d\xi} \geq 1 - x) = P(\xi \leq -\frac{\ln(1-x)}{d}) = F_{\xi}\left(-\frac{\ln(1-x)}{d}\right)$$

$$p_{\eta_4}(x) = 1, \quad (0 \leq x \leq 1)$$

№4

ξ распределена нормально

$$\mu = 0, \quad \sigma^2 = 1$$

Найти плотность распределения величины

а) $\eta_1 = \xi^2$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-\frac{x}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

Функция $y = x^2$ не монотонна на интервале $(-\infty; +\infty)$

Разобьем этот интервал на интервалы $(-\infty; 0)$ и $(0; +\infty)$, на каждом из которых рассматриваемая ф-ция монотонна

$\varphi_1(y) = -\sqrt{y}$ — обратная ф-ция на $(-\infty; 0)$ от $y = x^2$

$\varphi_2(y) = \sqrt{y}$ — обратная ф-ция на $(0; +\infty)$ от $y = x^2$

Исконная плотность распределения:

$$g(y) = f(\varphi_1(y)) \cdot |\varphi_1'(y)| + f(\varphi_2(y)) \cdot |\varphi_2'(y)|$$

$$\varphi_1'(y) = -\frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad \varphi_2'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

$$\text{выброс} \quad |\varphi_1'(y)| = \frac{1}{2\sqrt{y}}; \quad |\varphi_2'(y)| = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

$$f(\varphi_1(y)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{y}{2}}, \quad f(\varphi_2(y)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{y}{2}}$$

$$g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{y}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{y}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} \cdot e^{-\frac{y}{2}}$$

$$d) \eta = e^x$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

Функция $y = e^x$ монотонна на интервале $(-\infty; +\infty)$

~~ф-ция~~ $\varphi = \ln(y)$ — обратная ф-ция от $y = e^x$

Исконная плотность распределения

$$g(y) = f(\varphi(y)) \cdot |\varphi'(y)|$$

$$\varphi'(y) = \frac{1}{y}; \quad |\varphi'(y)| = \varphi'(y) = \frac{1}{|y|}$$

$$f(\varphi(y)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(\ln(y))^2}{2}}$$

$$g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{|y|} \cdot e^{-\frac{(\ln(y))^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y^2}} \cdot e^{-\frac{(\ln(y))^2}{2}}$$

№6

Функции распределения $F(x)$ величин ξ строго монотонно и непрерывно.

Найти закон распределения величины $\eta = F(\xi)$

$\varphi^{-1}(x)$ — функция обратная к $F(x)$

$(\varphi^{-1}(x))'$ — её производная

Плотность распределения:

$$g(x) = (\varphi^{-1}(x))' \cdot F(\varphi^{-1}(x))$$

N14

Обозначим t число испытаний в схеме Бернулли до появления первого успеха включительно.

Записи распределения t :

$$P(t=k) = (1-p)^{k-1} p \quad (k \geq 1)$$

N20

Машина состоит из 10 000 деталей.

Вероятность неисправности детали p_i

где $n_1 = 1000$ деталей, $p_1 = 0,0003$

где $n_2 = 2000$ деталей, $p_2 = 0,0005$

где $n_3 = 7000$ деталей, $p_3 = 0,0001$

Машина не работает если неисправны 2 детали

Найти приближенную вероятность того, что машина не будет работать.

Событие A_k - событие, что неисправны k деталей 1-го рода

B_k - 2-го рода; C_k - 3-го рода

Событие $M = A_0 B_0 C_0 + A_0 B_0 C_1 + A_0 B_1 C_0 + A_1 B_0 C_0$ - машина работает

$$P(M) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)} (1 + \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3), \quad \lambda_1 = 0,3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0,7$$

$$P(M) = 3e^{-2} \approx 0,406$$

$$P(M) = 0,594$$

Ответ: 0,594

Задачи из главы 6

N1

Найти мат. ожидание величины t , где t - число испытаний в схеме Бернулли до появления первого успеха включительно.

Решение:

$$P(t=k) = pq^{k-1}; \quad q=1-p; \quad k=1, 2, 3, \dots$$

$$Mt = \sum_{k=1}^{\infty} k P(t=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k pq^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = p \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' =$$

$$= \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$$

N8

100 карточек с числами 00, 01, 02, ..., 98, 99 наудачу вынимается одна.

η_1 - сумма цифр на вынутой карточке

η_2 - произведение цифр на вынутой карточке

Найти: $M\eta_1$, $M\eta_2$, $D\eta_1$, $D\eta_2$

Решение:

Пусть ξ_1 - случайная величина, значение которой совпадает с 1-ой цифрой карты

ξ_2 - со 2-ой цифрой карты.

$P(\xi_1=k) = P(\xi_2=k) = 0,1$, $k=0, 1, \dots, 9$ ξ_1 и ξ_2 независимы.

$$M\xi_1 = M\xi_2 = \sum_{k=0}^9 k P(\xi_1=k) = 0,1 \cdot 45 = 4,5$$

$$M\xi_1^2 = \sum_{k=0}^9 k^2 P(\xi_1=k) = 28,5$$

$$D\xi_1 = D\xi_2 = 8,25; \quad M\eta_1 = M(\xi_1 + \xi_2) = 9; \quad M\eta_2 = M(\xi_1 \xi_2) = 20,25.$$

$$D\eta_1 = D(\xi_1 + \xi_2) = 16,5.$$

$$D\eta_2 = M\eta_2^2 - (M\eta_2)^2 = 28,5^2 - 20,25^2 = 402,1875.$$

Ответ: $M\eta_1 = 9$; $M\eta_2 = 20,25$; $D\eta_1 = 16,5$; $D\eta_2 = 402,1875$.

№17

Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5$ независимы
 $D\xi_1 = \sigma^2$

Найти коэффициент корреляции величин

a) $\xi_1 + \xi_2, \xi_3 + \xi_4 + \xi_5$

$$\text{cov}(\xi_1 + \xi_2, \xi_3 + \xi_4 + \xi_5) = 0$$

$D(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_4 + \xi_5)$

$$\text{cov}(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_4 + \xi_5) = \text{cov}(\xi_3, \xi_3) = D\xi_3 = \sigma^2$$

$$D(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) = D(\xi_3 + \xi_4 + \xi_5) = 3\sigma^2$$

$$\rho(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_4 + \xi_5) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{3\sigma^2 \cdot 3\sigma^2}} = \frac{1}{3}$$

№24

Применим ли закон больших чисел к последовательности независимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$

если $P(\xi_k = \sqrt{k}) = P(\xi_k = -\sqrt{k}) = \frac{1}{2\sqrt{k}}, P(\xi_k = 0) = 1 - \frac{1}{\sqrt{k}}$

Решение:

$$M\xi_k = (-\sqrt{k}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{k}} + 0 \cdot (1 - \frac{1}{\sqrt{k}}) + \sqrt{k} \cdot \frac{1}{2\sqrt{k}} = 0$$

$$M\xi_k^2 = k \cdot \frac{1}{2\sqrt{k}} + 0 \cdot (1 - \frac{1}{\sqrt{k}}) + k \cdot \frac{1}{2\sqrt{k}} = \sqrt{k}, D\xi_k = \sqrt{k}$$

$$\frac{\sum_{k=1}^n D\xi_k}{n^2} = \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n^2} \sim \frac{n\sqrt{n}}{n^2} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Закон больших чисел применим

N26

Доказать, что ϵ последовательности $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_K$,
 приписанным законом больших чисел, если $|\text{cov}(\epsilon_k, \epsilon_l)| \leq C$
 для всех $k, l = 1, 2, \dots$ и $\text{cov}(\epsilon_k, \epsilon_l) \rightarrow 0$ при $|k-l| \rightarrow \infty$

Решение:

$\forall \alpha > 0 \exists K \rightarrow |\text{cov}(\epsilon_i, \epsilon_j)| < \alpha$, если $|i-j| > K$

$$\frac{1}{n^2} D(\epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_n) = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n D\epsilon_i + 2 \sum_{\substack{i < j \\ j-i \leq K}} \text{cov}(\epsilon_i, \epsilon_j) + 2 \sum_{\substack{i < j \\ j-i > K}} \text{cov}(\epsilon_i, \epsilon_j) \right) \leq$$

$$\leq \frac{1}{n^2} (C \cdot (n^2 - (n-K)^2) + \alpha (n-K)^2) = \left(1 - \frac{K}{n}\right)^2 \alpha + C \left(\frac{2K}{n} - \frac{K^2}{n^2}\right) \rightarrow \alpha$$

при $n \rightarrow \infty$